Что приводит аспиранта к мысли об отчислении — **среда** или обстоятельства?

Что сильнее связано с намерением уйти из аспирантуры — образовательная среда и научное руководство или жизненные обстоятельства. Декомпозиция факторов по данным Всероссийского опроса аспирантов Института образования НИУ ВШЭ, 2021

10,4%

защит диссертаций в срок в России в 2021 г.; девять лет назад было 26,2%

0

регрессионных моделей намерения уйти на этом массиве до этой работы

5007

аспирантов из 248 вузов ответили на опрос

Массив: 5007 аспирантов из 248 вузов & Границы массива

Что в массиве:

Всероссийский мониторинг аспирантуры ИО ВШЭ, пандемийная волна 2021 г.; 276 переменных.

Блоки анкеты:

- **Среда и руководство:** — 13 практик руководителя, удовлетворённость, принадлежность программе, качество образования, курсы;
- **Жизненные обстоятельства:** — занятость и её связь с диссертацией, доход, ковидные трудности, семья;
- **Мотивация и цели + демография;**
- **Самочувствие:** PHQ-8

Рамка — две традиции литературы об отсеве: институциональная интеграция (*Tinto (1993, 2012)*; *Lovitts (2001)*: «дело не в студенте, а в среде») против жизненных обстоятельств нетрадиционных студентов (*Bean & Metzner (1985)*)
(см. также Castelló et al., 2017 — испанский контекст)

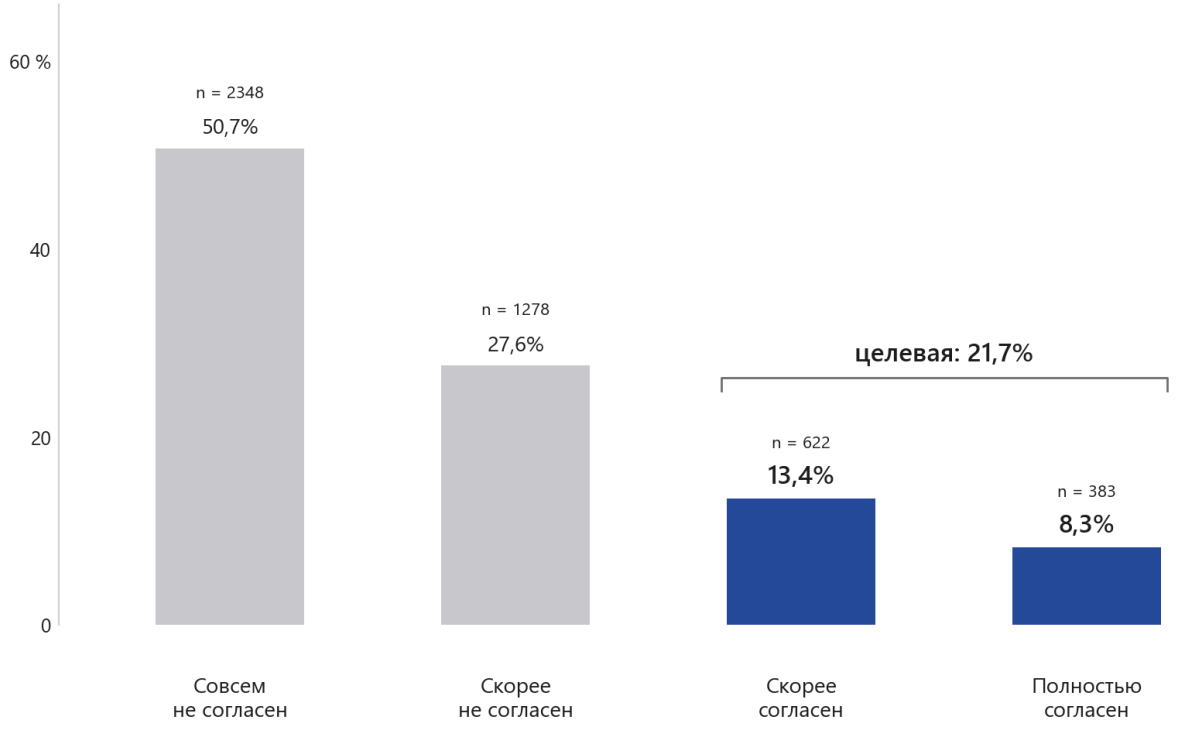
Ограничения:

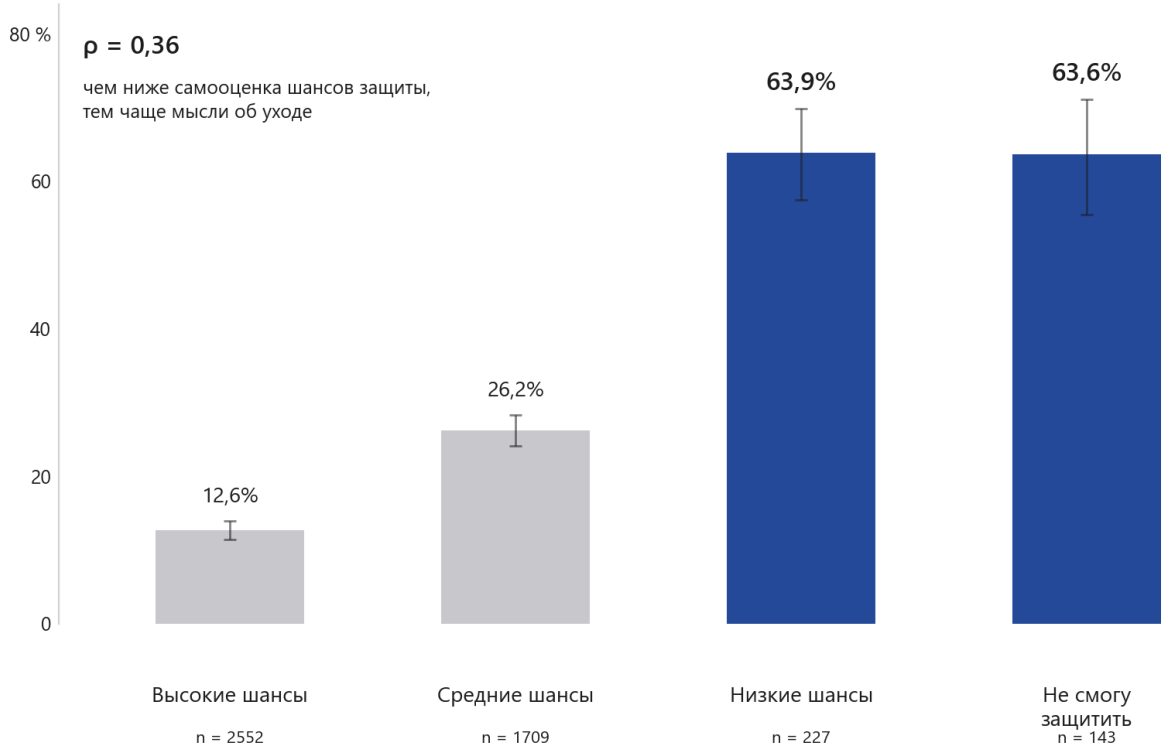
- **Онлайн-опрос с самоселекцией, весов нет** — анализируем структуру связей внутри массива, доли в популяции не восстанавливаем.
- **Кросс-секция** — выводы об ассоциациях, а не о причинности.

Аналитическая выборка n = 4569 (аспиранты с научным руководителем).

Пропуски — множественная импутация MICE, 20 наборов, пулинг оценок по правилам Рубина. (complete-case теряет треть выборки и занижает общий R^2 (0,256 против 0,277))

Каждый пятый хочет бросить аспирантуру — и эта мера валидна





«Я часто хочу бросить обучение в аспирантуре»: скорее согласны 13,4% + полностью согласны 8,3% = **целевая 21,7%** (n = 4631) (бинарная)

Валидность: доля целевой растёт от 12,6% при высокой самооценке шансов защиты до 63–64% при низкой; порядковая корреляция ρ = 0,36

Блочная логит-регрессия, декомпозиция Tjur R² (инвариантная к порядку)

G1 — образовательная среда и научное руководство (блоки **E** и **S**).

G2 — жизненные обстоятельства (блок **L**).

Контроли — демография и мотивация (**D + M**).

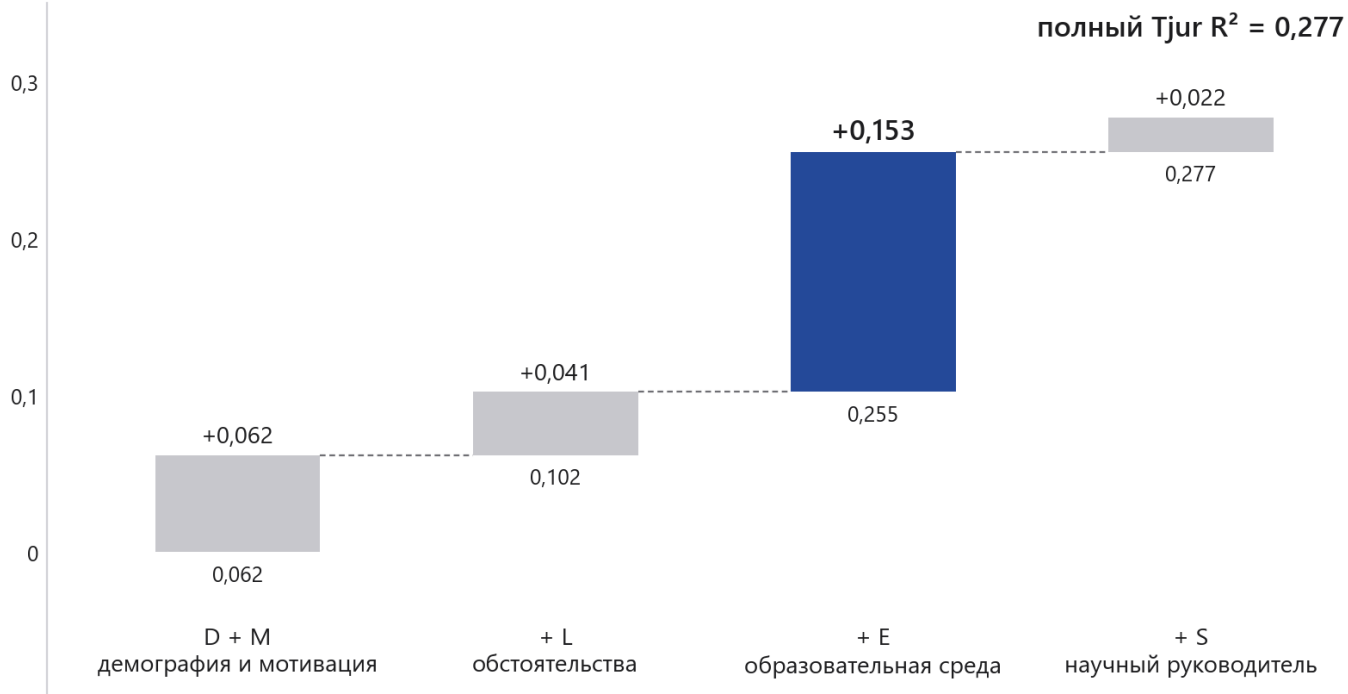
Индексы среды и руководства — суммы и средние пунктов анкеты; надёжность шкал (α Кронбаха) 0,87–0,97.

Иерархическая блочная логистическая регрессия;

Commonality-декомпозиция Tjur R² по всем 15 подмоделям (все непустые комбинации 4 блоков) даёт уникальные и общие доли блоков, инвариантные к порядку ввода.

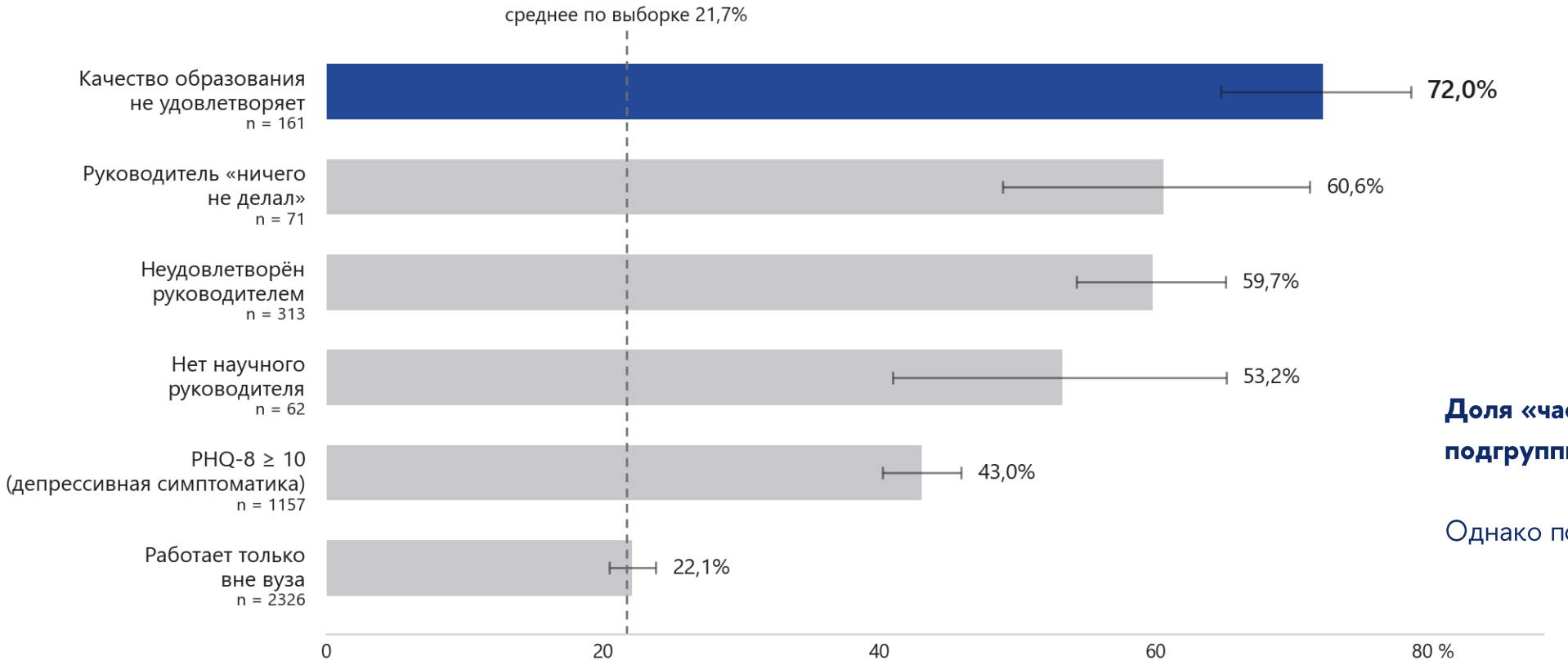
LMG-рейтинг — независимая перекрёстная проверка.

15 подмоделей × 20 импутаций; n = 4569
EPV = 15,7 (972 события / 62 параметра)



Прирост Tjur R² по блокам: среда (+0,153) даёт наибольший прирост, даже когда вводится после обстоятельств

Подгруппы риска: максимум — при проблемах среды и руководства



Доля «часто хочу бросить» внутри подгруппы, 95% ДИ;

Однако подгруппы пересекаются!

Первые четыре строки — качество программы и руководитель (блоки E и S). Депрессивная симптоматика (43,0%) — значимый, но не главный маркер (в модели забирает 23% уникальной доли среды). Работа вне вуза (из блока L) сама по себе риска не добавляет: 22,1% ≈ ср. по выборке.

Главный результат: среда и руководство объясняют в 10 раз больше, чем обстоятельства

63%

полного Tjur R^2 = 0,277 — уникальный вклад среды и руководства



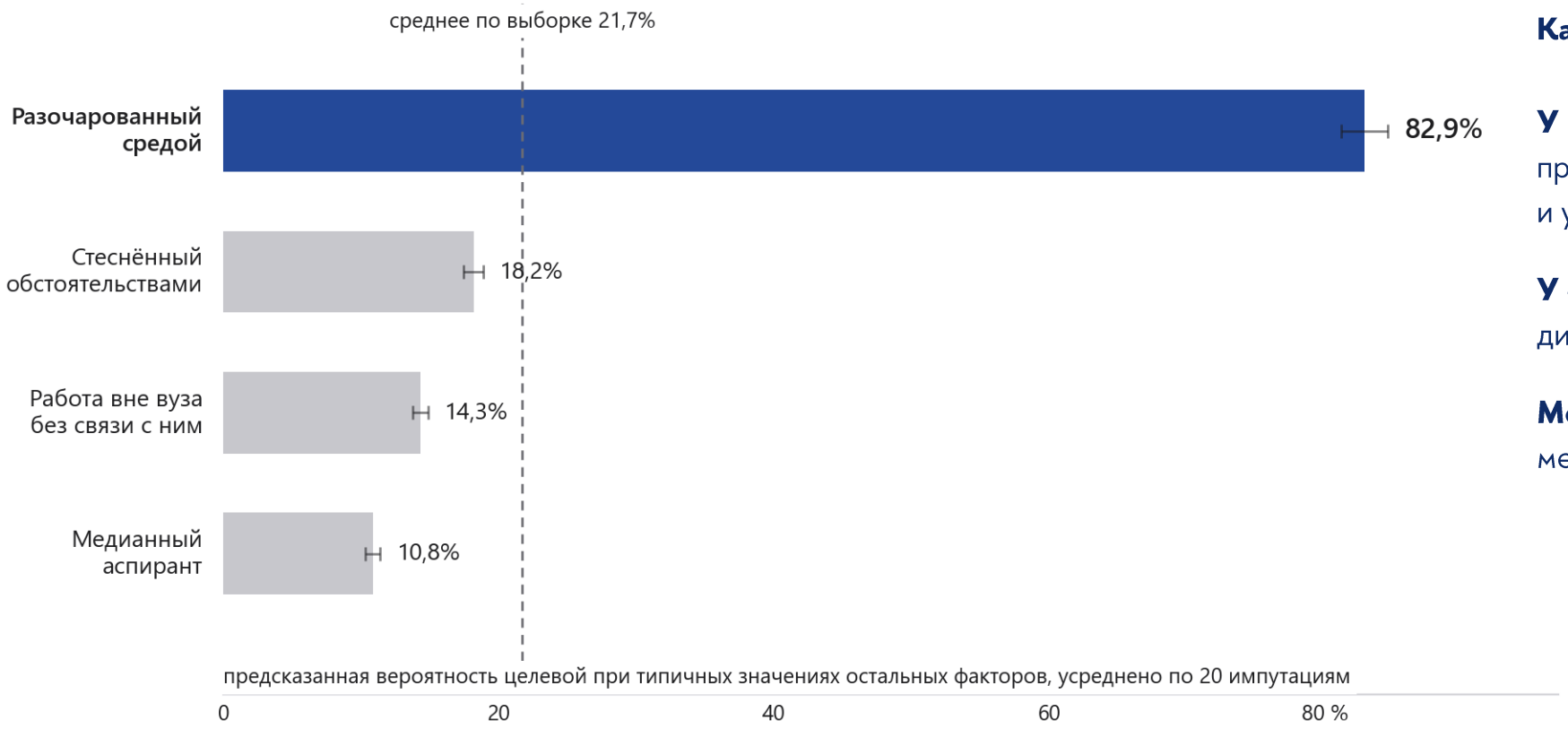
Декомпозиция инвариантна к порядку введения блоков. Независимый LMG-рейтинг **подтверждает**: среда 50% + руководство 24% против 10% у обстоятельств. **Неразделимая часть двух блоков — лишь 11,3%.**

против 6%

уникальный вклад жизненных обстоятельств

Commonality-декомпозиция Tjur R^2, 15 подмоделей × 20 импутаций, пулинг по Рубину; n = 4569

Профили риска: среда — 82,9%, обстоятельства — 18,2%



Как читать профили:

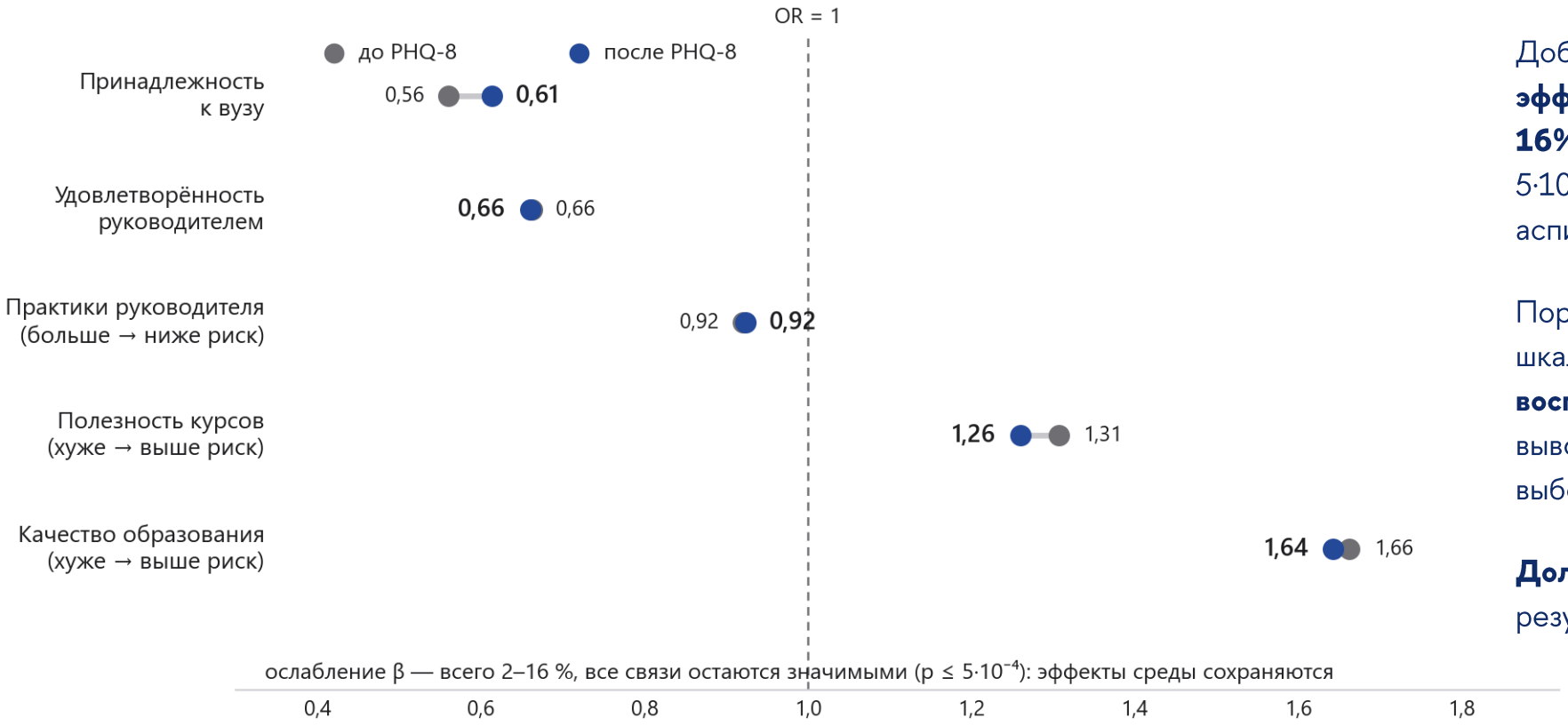
У разочарованного — минимальные принадлежность, качество образования и удовлетворённость руководителем.

У стеснённого — работа без связи с диссертацией, низкий доход, трудности.

Медианный аспирант — все факторы в медиане: 10,8%.

Предсказанные вероятности полной модели, усреднение по 20 импутациям, 95% ДИ

Робастность: вывод устойчив к самочувствию, кодированию целевой и составу выборки



Добавление **PHQ-8** в модель **ослабляет эффекты среды и руководства всего на 2–16%**, все связи остаются значимыми ($p \leq 5 \cdot 10^{-4}$): среда не сводится к самочувствию аспиранта.

Порядковая модель на исходной 4-балльной шкале целевой и полная выборка (n = 4631) **воспроизводят тот же рейтинг блоков** — вывод не зависит от дихотомизации и состава выборки.

Доля межвузовской дисперсии ICC = 0,031: результат не артефакт отдельных вузов.

Полная модель + PHQ-8 (сумма), OR за балл шкалы

Проверка гипотез: две подтвердились, две — нет

H1. Среда и руководство весят больше, чем обстоятельства (при контроле демографии и мотивации)

✓ **Подтвердилась.** Уникальный вклад G1 = 63% объяснённой вариации против 6% у G2; LMG-рейтинг: среда 50% + руководство 24% против 10% у обстоятельств

H2. Обстоятельства не сводятся к нулю: у работающих связь работы с диссертацией снижает риск

✓ **Подтвердилась частично.** Уникальная доля обстоятельств — лишь 6%, работа вне вуза сама по себе риска не добавляет (22,1% ≈ среднему 21,7%); но связь работы с темой защищает: OR = 0,87 за балл у работающих вне вуза ($p \approx 2 \cdot 10^{-10}$) и OR = 0,88 у работающих в вузе ($p \approx 1 \cdot 10^{-5}$)

H3. Депрессивная симптоматика (PHQ-8) перехватывает часть эффекта среды

✕ **Не подтвердилась в сильной форме.** Индивидуальные эффекты среды ослабевают лишь на 2–16% и остаются значимыми ($p \leq 5 \cdot 10^{-4}$). При этом на уровне блока PHQ-8 забирает 23% уникальной доли среды — часть связи действительно общая, фиксируем это явно.

H4. Эффект руководителя сильнее у поступавших «в науку»

✕ **Не подтвердилась.** Взаимодействие «удовлетворённость × академическая цель» незначимо ($p = 0,33$); при низкой удовлетворённости риск одинаково высок у обеих групп (27,1% и 27,6%)

Вывод: намерение уйти связано прежде всего со средой — это окно для вмешательства

На вопрос «среда или жизнь» данные отвечают однозначно: уникальный вклад образовательной среды и научного руководства — **63%** объяснённой вариации против **6%** у жизненных обстоятельств;

Неразделимая часть — лишь 11%. То есть блоки не только различаются по весу — их можно отделить друг от друга: неразделимая доля составляет лишь около десятой объяснённой вариации.
Намерение уйти — не отсев: это ранняя, обратимая стадия ухода, и именно она даёт вузу окно для вмешательства.

Границы выводов

Кросс-секция 2021 г., самоселекция без весов — это ассоциации внутри массива, а не причинность и не доли в популяции.

Потенциал

Проверить переход намерения в фактический отсев на лонгитюдных данных; повторить декомпозицию на новой волне мониторинга.